

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ**

Кафедра комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки

**ЗВІТ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1**

“ Основи криптографічних перетворень. Прості шифри перестановки та  
заміни ”

Виконав: студент(ка) групи: КІБ-230116

Лукашенко-Аветісян Руслан

Київ 2025

*Тема: «Основи криптографічних перетворень. Прості шифри перестановки та заміни»*

*Мета: «Навчитися практично реалізовувати алгоритми простих шифрів перестановки та заміни»*

## **Варіант № 7 Парний шифр**

### **1) Шифрування**

Для виконання шифрування нам спочатку необхідно вибрати ключ. В моєму випадку це буде фраза «**Захист інформації та даних**». Далі вибираємо 15 різних букв з нашого ключа.

З, А, Х, И, С, Т, І, Н, Ф, О, Р, М, Ц, Д, Б

Решта букв українського алфавіту, які не входять у ключ, за алфавітним порядком:

Є, Ж, Й, К, Л, П, У, В, Е, Ю, Я, Г, Щ, Ш, Ч, Ь, Ї, Ю

Наступним кроком формуємо пари тобто першу букву ключа замінюємо на першу непомічену букву, другу букву ключа — на другу непомічену і т.д.

З ↔ Є

А ↔ Ж

Х ↔ Й

И ↔ К

С ↔ Л

Т ↔ П

І ↔ У

Н ↔ В

$\Phi \leftrightarrow E$

$O \leftrightarrow Y$

$P \leftrightarrow A$

$M \leftrightarrow G$

$C \leftrightarrow \Psi$

$D \leftrightarrow \Sigma$

$B \leftrightarrow \Upsilon$

І переходимо безпосередньо до шифрування самого повідомлення

«Лукашенко Руслан»

**Л** → напарник **С**

**У** → напарник **І**

**К** → напарник **И**

**А** → напарник **Ж**

**Ш** → напарник **Д**

**Е** → напарник **Ф**

**Н** → напарник **В**

**К** → **И**

**О** → напарник **Ю**

**Р** → напарник **Я**

**У** → **І**

**С** → напарник **Л**

**Л** → напарник **С**

**А** → напарник **Ж**

**Н** → **В**

І нарешті отримуємо результат шифрування

**СИЖДФВИ ЯІЛСЖВ**

2) Дешифрування

Для дешифрування виконуємо майже подібні кроки до шифрування. Ключ в нас залишається не зміним тому можна почати дешифрування.

Використовуємо ті ж пари, що й для шифрування:

З ↔ Є

А ↔ Ж

Х ↔ Й

И ↔ К

С ↔ Л

Т ↔ П

І ↔ У

Н ↔ В

Ф ↔ Е

О ↔ Ю

Р ↔ Я

М ↔ Г

Ц ↔ Щ

Д ↔ Ш

Б ↔ Ч

Далі дешифруємо наше повідомлення **СІИЖДФВИ ЯІЛСЖВ**

С → Л

І → К

И → К

Ж → А

Д → Ш

Ф → Е

В → Н

$И \rightarrow К$

$Ю \rightarrow О$

$Я \rightarrow Р$

$І \rightarrow У$

$Л \rightarrow С$

$С \rightarrow Л$

$Ж \rightarrow А$

$В \rightarrow Н$

Можна побачити, що ми успішно дешифрували повідомлення назад у **«Лукашенко Руслан»**.

Парний шифр є симетричним замінним шифром і належить до класу моноалфавітних шифрів із парною заміною, де кожна буква алфавіту має свого «напарника». Основною галуззю застосування такого шифру є конфіденційна передача текстових повідомлень, а також навчальні цілі для практики криптографії та кодування. Історично подібні ручні шифри використовувалися ще в XIX–XX століттях для військових і дипломатичних повідомлень; парна заміна є модифікацією класичних моноалфавітних шифрів і застосовувалася в Україні та Росії для секретної переписки з метою уникнення простого частотного аналізу. У сучасних умовах шифр не використовується для серйозного захисту через слабку криптографічну стійкість, проте він залишається актуальним для освітніх цілей, демонстрації принципів шифрування, тренування логічного мислення, а також у навчальних симуляціях, квестах та ігрових завданнях із безпеки.

**Висновки:** У роботі було розглянуто парний шифр, його тип, клас та особливості застосування. Було показано, що це симетричний моноалфавітний шифр із парною заміною, де кожна буква має свого

«напарника». Для практичної демонстрації ми зашифрували та розшифрували повідомлення «**Лукашенко Руслан**» українським алфавітом за ключовою фразою «**ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДАНИХ**», що показало принцип роботи шифру на конкретному прикладі. Незважаючи на обмежену криптографічну стійкість, парний шифр залишається актуальним для навчання, розвитку аналітичного мислення та практичної підготовки у сфері інформаційної безпеки.